

Přírodovědecká fakulta  
Univerzita Karlova



# Hodnocení kartografických zobrazení s využitím variačních kritérií

Matematická kartografie

Teodor Sorokáč

2. N-GKDPZ  
Praha 2026

# 1 Zadání

## Úloha č. 4: Hodnocení kartografických zobrazení s využitím variačních kritérií

Na základě globálních variačních kritérií proveďte zhodnocení níže uvedených zobrazení a rozhodněte o jejich vhodnosti (či nevhodnosti) pro mapy velkých územních celků.

Přehled lokálních variačních kritérií v bodě  $P = [u, v]$ :

- **Airyho kritérium (komplexní kritérium):**

$$h^2(u, v) = \frac{(a-1)^2 + (b-1)^2}{2},$$
$$h^2(u, v) = \frac{|a-1| + |b-1|}{2} + \frac{a}{b} - 1.$$

Pro kartografická zobrazení volená v normální poloze spočítejte hodnoty lokálních kritérií  $h^2(u, v)$  v uzlových bodech geografické sítě pokrývajících zadané území a jeho nejbližší okolí s kroky  $\Delta u = \Delta v = 10^\circ$  (resp. s polovičním krokem, je-li třeba). Území by mělo být pokryto alespoň 30 uzlovými body. Při výpočtu využijte osové symetrie geografické sítě dle rovníku či základního poledníku.

Z hodnot lokálních kritérií  $h^2(u, v)$  v uzlových bodech určete pro každé kartografické zobrazení hodnoty globálních kritérií. Globální variační kritérium  $H^2$  nahraďte diskrétními vztahy, uvažujte neváženou i váženou variantu, kde váha je definována jako  $p_i = \cos u_i$ :

$$H^2 = \frac{1}{(u_2 - u_1)(v_2 - v_1)} \int_{u_1}^{u_2} \int_{v_1}^{v_2} h^2 \cos u \, du \, dv,$$
$$H_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h^2(u_i, v_i), \quad H_2^2 = \frac{\sum_{i=1}^n p_i h^2(u_i, v_i)}{\sum_{i=1}^n p_i}.$$

**Přehled analyzovaných kartografických zobrazení:**

- Bonneovo,
- Mercator-Sansonovo,
- Eckertovo V.,
- Winkel-Tripel,
- Hammer-Aitoffovo.

V uzlových bodech geografické sítě vypočítejte měřítkové číslo  $M(u, v)$  mapy jako funkci polohy:

$$M(u, v) = \frac{M}{\max_A m(u, v, A)} = \frac{M}{a(u, v)}$$

vygenerujte také jeho izočáry. Výchozí hodnotu měřítkového čísla volte pro formát A4, pro mapu planisféry např.  $M = 100\,000\,000$ . Výpočty proveďte na jednotkové kouli, zeměpisnou šířku  $u_0$  nezakreslené rovnoběžky volte tak, aby procházela (stejně jako základní poledník  $v_0$ ) středem zobrazovaného území.

V přehledných tabulkách uveďte hodnoty globálních kritérií a rozhodněte, které z kartografických zobrazení je nejvhodnější pro znázornění zvoleného územního celku. V závěru také zhodnoťte, jaké variační kritérium dle Vašeho názoru lépe vystihuje vlastnosti kartografického zobrazení. Výpočty proveďte s využitím programu Proj4 či skriptu v programu MATLAB.

### Územní celky:

Kromě níže navržených územních celků je možné navrhnout i vlastní celky.

- |                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Evropa                               | 12. státy sdružení ASEAN             |
| 2. státy EU                             | 13. Austrálie a Oceánie              |
| 3. Afrika, Středozemní moře, Madagaskar | 14. Indický oceán                    |
| 4. Rusko                                | 15. Atlantský oceán                  |
| 5. Čína, Indie, Mongolsko               | 16. Jižní Amerika                    |
| 6. státy Arabské ligy                   | 17. státy Varšavské smlouvy          |
| 7. Kanada                               | 18. Sibiř, Aljaška                   |
| 8. USA, Mexiko                          | 19. asijské tygři                    |
| 9. Tichý oceán                          | 20. země NAFTA                       |
| 10. arabsky hovořící země (Asie)        | 21. skandinávské státy, Grónsko      |
| 11. země bývalého SSSR (bez Ruska)      | 22. účastníci I. / II. světové války |

### Hodnocení:

| Krok                                                           | Hodnocení  |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Hodnocení kartograf. zobrazení s využitím variačních kritérií. | 20b        |
| Vážená varianta kritérií.                                      | +5b        |
| Analýza velikosti kroků $\Delta u$ na hodnoty kritérií.        | +10b       |
| Jaké procento území má zkreslení úhlů menší než 50 %.          | +10b       |
| Jaké procento území má změnu $M$ menší než 50 %.               | +10b       |
| Další hodnocené kartografické zobrazení (max. +3).             | +5b        |
| <b>Max celkem:</b>                                             | <b>70b</b> |

## 2 Popis a rozbor problému

Pro účel zhodnocení kartografických zobrazení se využívají variační kritéria (lokální a globální kritéria), která všestraně ověří vhodnost zobrazení.

### Lokální variační kritéria

Pro výpočet variačního kritéria je nejprve nutné stanovit bod sítě, ve kterém se bude počítat  $P = [u, v]$ . Lokálním variačním kritériem je např. Airyho kritérium, které zohledňuje především vliv délkového zkreslení a je definováno vztahem:

$$h^2(u, v) = \frac{(a - 1)^2 + (b - 1)^2}{2}$$

Komplexní kritérium navíc zohledňuje i úhlové zkreslení pomocí poměru poloos Tissotovy elipsy:

$$h^2(u, v) = \frac{|a - 1| + |b - 1|}{2} + \frac{a}{b} - 1$$

### Zkreslení úhlů a měřítka

Pro zhodnocení úhlového zkreslení se v každém bodě sítě nejprve stanoví maximální úhlové zkreslení  $\omega$  na základě poloos  $a$  a  $b$  pomocí vztahu:

$$\omega = 2 \cdot \arcsin \left( \frac{|a - b|}{a + b} \right)$$

Hodnota je převedena na stupně ( $\omega_{\text{deg}}$ ) a poté se hodnotí všechny body sítě, splňující podmínku úhlového zkreslení menšího než  $50^\circ$ :

$$\omega_{\text{deg}} < 50^\circ$$

Pro spočítání odchylky od hlavního měřítka  $M$  je zjišťováno zda dochází k deformaci v rozmezí  $\pm 50\%$  od nezkráceného stavu ( $a = 1$ ).

$$0.5 \leq a \leq 1.5$$

Výsledný podíl bodů sítě, které splňují podmínku, kde zkreslení nepřekročí hranici  $50\%$ , jsou vyhodnoceny jako vhodné pro zobrazení území v daném kartografickém zobrazení.

## Globální variační kritéria

Globální kritéria hodnotí celé zobrazované území. Pro výpočet je nutné sestavit síť bodů s krokem  $\Delta u = \Delta v = 10^\circ$ . Aritmetickým průměrem lokálních kritérií všech bodů vyjde nevážené globální variační kritérium:

$$H_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h^2(u_i, v_i)$$

Vážené globální variační kritérium je počítáno se snahou odstranění vlivu odlehlých polárních oblastí. Vahou bodu je tedy funkce jeho zeměpisné šířky:

$$H_2^2 = \frac{\sum_{i=1}^n p_i h^2(u_i, v_i)}{\sum_{i=1}^n p_i}$$

### 3 Zpracovaná kartografická zobrazení

#### Bonneovo zobrazení

Bonneovo zobrazení se řadí mezi nepravá kuželová zobrazení. Zobrazení je ekvivalentní, ekvidistantní podél rovnoběžek a má jednu nezkreslenou rovnoběžku  $u_0$ . Je vhodné pro mapování rozsáhlých územních celků rozkládajících se podél základního poledníku. Výpočet vychází z určení polárních souřadnic  $\rho$  a  $\epsilon$ :

$$\rho = R \cdot \cot u_0 + R(u_0 - u), \quad \epsilon = \frac{R \cdot v \cdot \cos u}{\rho}$$

Polární souřadnice se převedou do pravoúhlých, kde souřadnice  $x$  má tvar:

$$x = \rho \cdot \sin \epsilon$$

Souřadnice  $y$  je upravena posunutím počátku soustavy do průsečíku základního poledníku a nezkreslené rovnoběžky:

$$y = R \cdot \cot u_0 - \rho \cdot \cos \epsilon$$

Měřítko délek Bonneova zobrazení v poledníkovém směru je výjádřeno tímto vztahem:

$$m_p = \sqrt{1 - (\epsilon - v \cdot \sin u)^2}$$

#### Mercator-Sansonovo zobrazení

Mercator-Sansonovo zobrazení patří mezi nepravá válcová zobrazení. Zobrazení je ekvivalentní a ekvidistantní podél rovnoběžek a má nezkreslený základní poledník. Obrazem poledníků jsou sinusoidy a obrazem rovnoběžek jsou rovnoběžné úsečky s konstantním rozestupem. Výpočet pravoúhlé souřadnice  $x$  je dán vztahem:

$$x = R \cdot v \cdot \cos u$$

Souřadnice  $y$  závisí lineárně pouze na zeměpisné šířce daného bodu:

$$y = R \cdot u$$

Měřítko délek v poledníkovém směru  $m_p$  se určí ze vztahu:

$$m_p = \sqrt{1 + v^2 \cdot \sin^2 u}$$

## Zobrazení Eckert V

Zobrazení Eckert V je pseudoválcové kompenzační zobrazení. Obraz středního poledníku zobrazení Eckert V. má stejnou délku jako obraz základního poledníku a obraz rovníku má přesně dvojnásobnou délku oproti pólům.

Pravoúhlá souřadnice  $x$  má tvar:

$$x = \frac{1}{2}R \cdot v \cdot (1 + \cos u)$$

Souřadnice  $y$  je lineárně závislá pouze na zeměpisné šířce:

$$y = R \cdot u$$

## Zobrazení Winkel-Tripel

Zobrazení Winkel-Tripel je globální kompenzační zobrazení, které vzniklo jako aritmetický průměr z jednoduchého ekvidistantního válcového zobrazení (Marinova) a Aitoffova modifikovaného azimutálního zobrazení. Střední poledník a rovník se zobrazují jako navzájem kolmé úsečky. Rovnice pro souřadnici  $x$  je dána vztahem:

$$x = \frac{1}{2} \left[ R \cdot v \cdot \cos u_1 + \frac{2R \cdot \cos u \cdot \sin \frac{v}{2}}{\operatorname{sinc} \alpha} \right]$$

Pravoúhlá souřadnice  $y$  je poté dána vztahem:

$$y = \frac{1}{2} \left[ R \cdot u + \frac{R \cdot \sin u}{\operatorname{sinc} \alpha} \right]$$

kde pomocný úhel  $\alpha$  je pro oba vztahy definován jako  $\cos \alpha = \cos u \cdot \cos \frac{v}{2}$ .

## Hammer-Aitoffovo zobrazení

Hammer-Aitoffovo zobrazení patří mezi modifikovaná azimutální zobrazení a je ekvivalentní. Zobrazení vzniklo matematickým průmětem Lambertova azimutálního ekvivalentního zobrazení na rovinu skloněnou o  $60^\circ$ , což zdvojnásobuje rozsah zeměpisné délky. Základní poledník a rovník se zobrazují jako úsečky.

Výpočet pravoúhlé souřadnice  $x$  je dán vztahem:

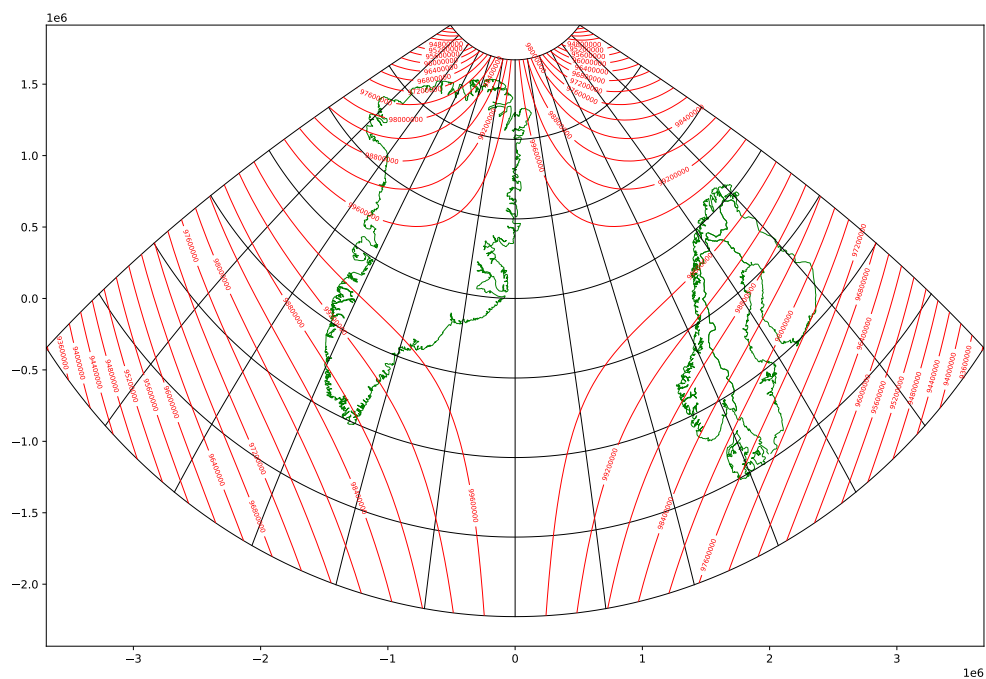
$$x = \frac{2\sqrt{2}R \cdot \cos u \cdot \sin \frac{v}{2}}{\sqrt{1 + \cos u \cdot \cos \frac{v}{2}}}$$

Souřadnice  $y$  je dána vztahem:

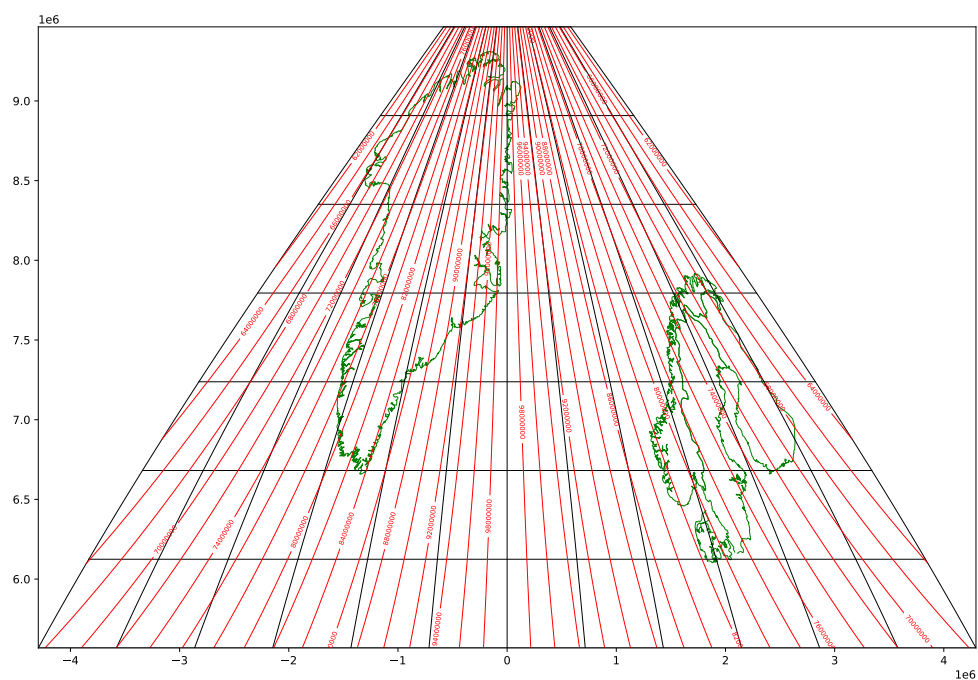
$$y = \frac{\sqrt{2}R \cdot \sin u}{\sqrt{1 + \cos u \cdot \cos \frac{v}{2}}}$$

## 4 Výsledky

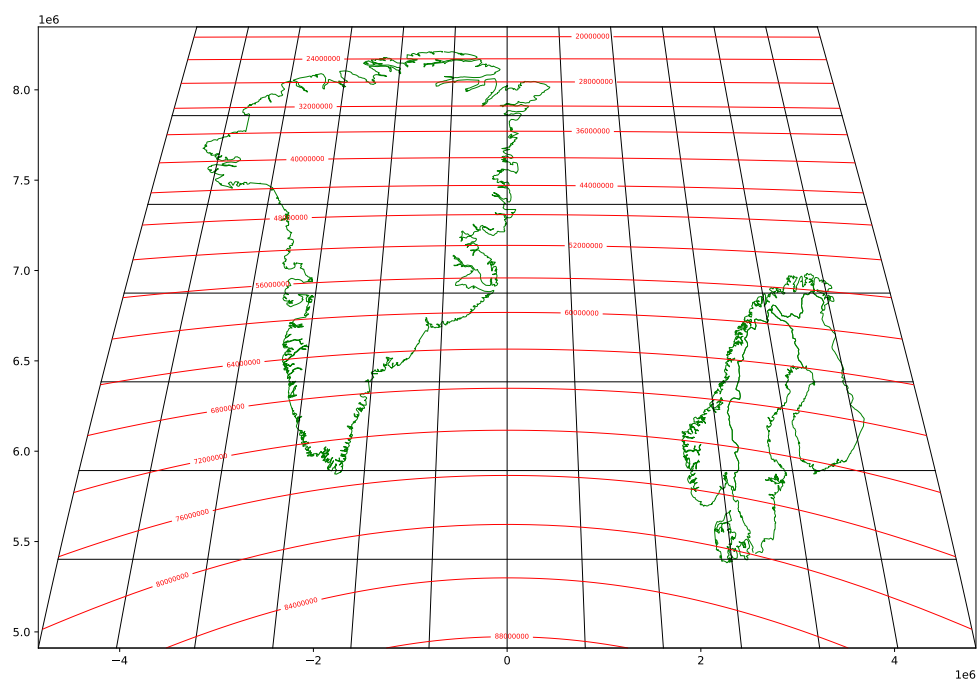
V prostředí Python bylo za pomoci knihovny pyproj vypočteny hodnoty globálních variacních kritérií (vážené i nevážené). Dále bylo vypočteno procentuální zastoupení plochy území se zkreslením úhlů menším než  $50^\circ$  a změna měřítka menší než 50%. Pro lepší představu byly vygenerovány izolinie změny měřítka pro každé zobrazení na Obrázcích 1-5. Výsledné hodnoty pro všechna posuzovaná zobrazení jsou shrnuté v Tabulce 1.



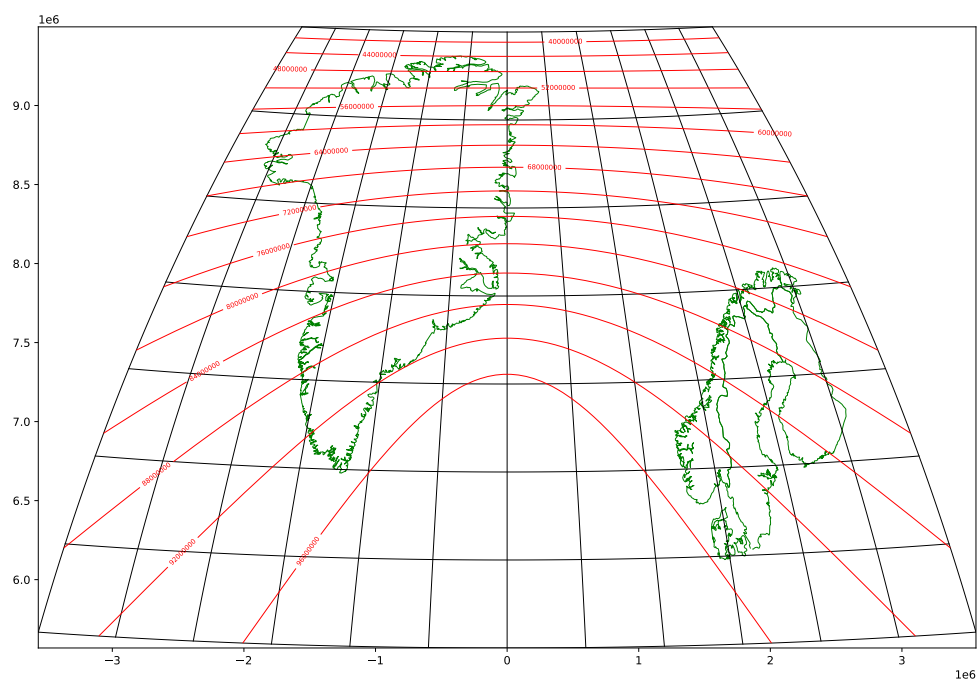
Obrázek 1: Ekvideformáty měřítkového číla pro Bonneovo zobrazení



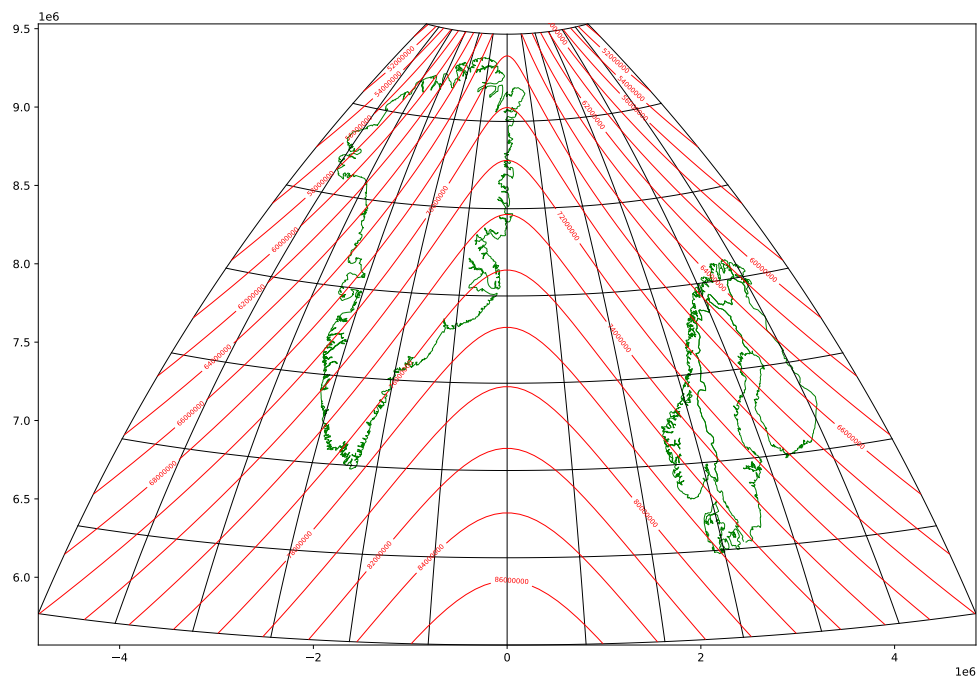
Obrázek 2: Ekvideformáty měřítkového číla pro Mercator-Sansonovo zobrazení



Obrázek 3: Ekvideformáty měřítkového číla pro Eckertovo V. zobrazení



Obrázek 4: Ekvideformáty měřítkového číla pro zobrazení Winkel-Tripel



Obrázek 5: Ekvideformáty měřítkového číla pro Hammer-Aitoffovo zobrazení

| Zobrazení          | Airy (neváž.) | Airy (váž.) | Komplex. (neváž.) | Komplex. (váž.) | Úhly < 50° | Měřítko < 50 % |
|--------------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|
| Bonneovo           | 0.0005        | 0.0005      | 0.0492            | 0.0523          | 100.00 %   | 100.00 %       |
| Mercator-Sansonovo | 0.0801        | 0.0749      | 0.9037            | 0.8684          | 95.16 %    | 87.16 %        |
| Eckertovo V.       | 0.9991        | 0.4298      | 1.8830            | 1.2867          | 70.98 %    | 41.78 %        |
| Winkel-Tripel      | 0.1371        | 0.0602      | 0.6696            | 0.4938          | 96.90 %    | 77.10 %        |
| Hammer-Aitoffovo   | 0.1247        | 0.0972      | 0.9028            | 0.8010          | 98.46 %    | 65.64 %        |

Tabulka 1: Hodnoty globálních variačních kritérií a procentuální zastoupení zkreslení pro zvolené území

## 5 Závěr

Pro úlohu zhodnocení kartografických zobrazení za pomoci variačních kritérií bylo jako zájmové území vybráno č. 21 skandinávské státy, Grónsko. Z vypočtených hodnot, které jsou zobrazeny v Tabulce 1 je patrné, že nejlepším zobrazením vyšlo Bonneovo zobrazení, které dosahuje nejnižších hodnot u Airyho i komplexního variačního kritéria. Nejhuř vyšlo zobrazení Eckert V., které se jeví jako nevhodné pro zobrazení tohoto území. U Airyho neváženého kritéria dosahoval výsledek téměř 1 a změny měřítka pod 50 % na 42 % zobrazovaného území.

Kompenzační a ekvivalentní zobrazení určená pro globální mapy (Winkel-Tripel, Hammer-Aitoffovo, Mercator-Sansonovo) se jeví jako vhodná volba díky jejich kompenzačním schopnostem, avšak pro zobrazení území, které je vzdálené od rovníku nepředstavují ideální volbu.

Nejlepším kritériem pro hodnocení zobrazení vyšla vážená varianta komplexního kritéria, která kombinuje hodnocení délkových i úhlových zkreslení a díky vážení zeměpisnou šířkou eliminuje drobné výkyvy na okrajích sítě.

## 6 Seznam literatury

BAYER, T. (2026): *Hodnocení zobrazení dle variačních kritérií (návod na cvičení)*. Výukový materiál pro předmět Matematická kartografie, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta UK [cit. 5.6.2026].